Подробный обзор DHCP-сервера в MikroTik RouterOS

mikrotiklab.ru/podrobniy_obzor_dhcp

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — это протокол, предназначенный для автоматической раздачи IP-адресов в сети. В **MikroTik RouterOS** реализованы как серверная, так и клиентская части DHCP, полностью соответствующие стандарту **RFC 2131**. Маршрутизатор поддерживает запуск отдельного DHCP-сервера на каждом Ethernet-интерфейсе.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Наша команда советует изучить углубленный курс по администрированию сетевых устройств MikroTik.
В курсе много лабораторных работ по итогам которых вы получите обратную связь. После обучения вы получите диплом гос. образца РФ. Подробности и доступ к началу курса бесплатно тут.

Основные функции DHCP-сервера

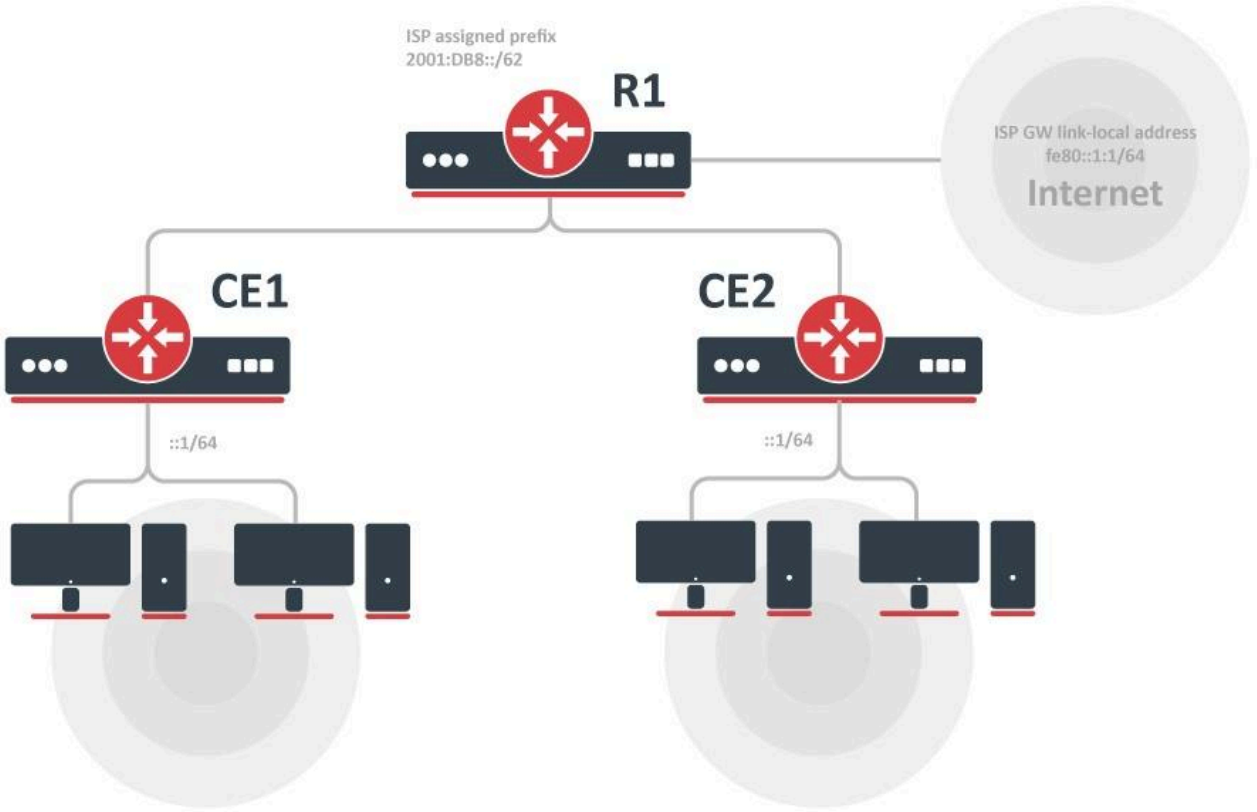
DHCP-сервер MikroTik RouterOS предоставляет клиентам следующие сетевые параметры:

- IP-адрес и маску подсети;
- шлюз по умолчанию;
- доменное имя;
- DNS-сервер(ы);
- WINS-сервер(ы) для клиентов Windows.

Требования для работы DHCP-сервера

Для корректной работы DHCP-сервера необходимо:

- настроить **IP-пулы** (адрес маршрутизатора не должен входить в диапазон пула);
- создать **DHCP-сети**;
- убедиться, что сервер работает на **физическом интерфейсе**, который способен принимать необработанные Ethernet-пакеты;
- если используется **Bridge**, к нему должен быть подключён реальный интерфейс;
- сервер не может работать на **пустом (dummy) Bridge-интерфейсе**.



Практическая настройка DHCP-сервера через WinBox

Шаг 1. Создание IP-пула

Запустите **WinBox** и подключитесь к вашему роутеру **MikroTik**.
В меню выберите **IP** → **Pool**.
Нажмите **«+»** для добавления нового пула адресов.
В открывшемся окне заполните поля:

- **Name:** lan_pool (или любое удобное имя);
- **Addresses:** 192.168.1.100-192.168.1.200 (пример диапазона).

Нажмите **OK** для сохранения.

Шаг 2. Настройка DHCP-сервера

Перейдите в **IP** → **DHCP Server**.
Откройте вкладку **DHCP** и нажмите **«+»**.
В настройках укажите:

- **Name:** dhcp1;
- **Interface:** ether2 (интерфейс локальной сети);
- **Address Pool:** lan_pool (ранее созданный пул);
- **Lease Time:** 10h (время аренды IP-адреса).

Нажмите **OK**.

Шаг 3. Настройка DHCP-сети

Перейдите на вкладку **Networks**.
Нажмите **«+»** для добавления новой сети.
Заполните поля:

- **Address:** 192.168.1.0/24;
- **Gateway:** 192.168.1.1 (IP маршрутизатора);
- **DNS Servers:** 8.8.8.8, 8.8.4.4 (публичные DNS Google);
- **Domain:** local (опционально).

Сохраните изменения нажатием **OK**.

Шаг 4. Назначение IP-адреса на интерфейсе

1. В меню выберите **IP** → **Addresses**.
2. Нажмите **«+»**.
3. Укажите параметры:

- **Address:** 192.168.1.1/24;
- **Interface:** ether2;
- **Network:** 192.168.1.0 (заполняется автоматически).

1. Нажмите **OK** для сохранения.

После выполнения этих шагов DHCP-сервер будет готов к выдаче IP-адресов клиентам в вашей локальной сети.

Свойства DHCP-сервера

Основные параметры

- **add-arp (yes/no, по умолчанию: no)** — добавляет динамическую ARP-запись для выданного IP-адреса.
- **address-pool (string | static-only, по умолчанию: static-only)** — задаёт пул IP-адресов, из которого сервер будет выдавать адреса клиентам.
- **allow-dual-stack-queue (yes/no, по умолчанию: yes)** — создаёт единую очередь simple queue для IPv4 и IPv6 клиентов.
- **always-broadcast (yes/no, по умолчанию: no)** — заставляет сервер отправлять широковещательные ответы DHCP.
- **authoritative (after-10sec-delay | after-2sec-delay | yes | no, по умолчанию: yes)** — определяет, как сервер реагирует на DHCP-запросы клиентов.

Дополнительные параметры

- **bootp-lease-time (forever | lease-time | время, по умолчанию: forever)** — задаёт срок аренды для BOOTP-клиентов.
- **bootp-support (none | static | dynamic, по умолчанию: static)** — включает поддержку BOOTP.
- **client-mac-limit (число | unlimited, по умолчанию: unlimited)** — ограничивает количество клиентов на один MAC-адрес.
- **conflict-detection (yes/no, по умолчанию: yes)** — включает проверку конфликтов IP-адресов.
- **delay-threshold (время | none, по умолчанию: none)** — задаёт задержку, после которой игнорируются пакеты DHCP.
- **dhcp-option-set (имя | none, по умолчанию: none)** — указывает собственный набор опций DHCP.
- **insert-queue-before (bottom | first | имя, по умолчанию: first)** — определяет позицию динамических очередей в списке.
- **interface (string)** — интерфейс, на котором работает DHCP-сервер.
- **lease-script (string, по умолчанию: “”)** — задаёт скрипт, выполняемый при выдаче или завершении аренды.
- **lease-time (время, по умолчанию: 30m)** — время действия выданного IP-адреса.
- **name (string)** — имя DHCP-сервера.
- **parent-queue (string | none, по умолчанию: none)** — родительская очередь для динамических simple queue.
- **relay (IP, по умолчанию: 0.0.0.0)** — IP-адрес ретранслятора DHCP.
- **server-address (IP, по умолчанию: 0.0.0.0)** — IP-адрес сервера, используемого для загрузки клиента.
- **use-framed-as-classless (yes/no, по умолчанию: yes)** — пересылает атрибут RADIUS Framed-Route как DHCP Classless Static Route.
- **use-radius (yes/no | accounting, по умолчанию: no)** — включает использование RADIUS-сервера.

Настройка дополнительных параметров через WinBox

Чтобы изменить дополнительные параметры DHCP-сервера:

1. Перейдите в **IP** → **DHCP Server**.
2. Откройте вкладку **DHCP**.
3. Дважды щёлкните по нужному серверу или выделите его и нажмите кнопку **Edit**.
4. В открывшемся окне выберите вкладку **Advanced**.
5. Здесь можно настроить:

- **Add ARP** — автоматическое добавление ARP-записей.
- **Use Radius** — интеграцию с RADIUS-сервером.
- **Authoritative** — режим работы DHCP-сервера.
- **Conflict Detection** — включение проверки конфликтов IP-адресов.

После внесения изменений нажмите **OK** для сохранения.

Аренды (Leases)

Процесс выдачи аренды DHCP

- Неиспользуемая аренда имеет статус **waiting**.
- Когда клиент запрашивает IP-адрес, сервер выбирает один из доступных.
- Если клиенту назначен статический адрес, аренда получает статус **offered**, затем **bound** с установленным временем аренды.
- Для динамических адресов из пула сервер отправляет **ping** и ждёт ответ 0,5 секунды.
- В этот момент аренда имеет статус **testing**.
- Если ответ не получен, аренда становится **offered**, затем **bound**.
- Если адрес занят, аренда получает статус **busy**, а клиент не получает ответ.

Управление арендами через WinBox

1. Откройте **IP** → **DHCP Server**.
2. Перейдите на вкладку **Leases**.
3. Здесь отображаются все активные аренды и их состояния.

Для управления:

- **Make Static** — преобразует динамическую аренду в статическую;
- **Release** — освобождает аренду;
- **Check Status** — проверяет текущее состояние аренды.

Добавление статической аренды

1. Перейдите в **IP** → **DHCP Server** → **Leases**.
2. Нажмите **«+»**.
3. Укажите:

- **Address:** IP-адрес, который нужно закрепить (например, 192.168.1.10);
- **MAC Address:** MAC-адрес клиента (например, 11:22:33:44:55:66);
- **Client ID:** идентификатор клиента (опционально);
- **Server:** нужный DHCP-сервер.

При необходимости задайте ограничение скорости на вкладке **Rate Limit**.
Нажмите **OK**.

Важные особенности

- Клиент может самостоятельно освободить аренду.

- После освобождения динамическая запись удаляется, а IP возвращается в пул.
- Статическая аренда остаётся в состоянии **busy**, пока клиент не переподключится.
- Для статических адресов проверка конфликтов не выполняется.

Параметры аренды

- **address** — IP-адрес аренды;
- **address-list** — список адресов, куда добавляется IP при активации;
- **allow-dual-stack-queue** — создание общей очереди для IPv4 и IPv6;
- **always-broadcast** — принудительная отправка широковещательных ответов;
- **block-access** — блокирует доступ клиента;
- **client-id** — идентификатор клиента DHCP;
- **dhcp-option**, **dhcp-option-set** — пользовательские опции DHCP;
- **lease-time** — срок действия аренды;
- **mac-address** — MAC-адрес клиента;
- **rate-limit** — ограничение скорости для IP.

Команды управления

- **check-status (id)** — проверяет состояние аренды в статусе *busy*;
- **make-static (id)** — превращает динамическую аренду в статическую.

Сохранение аренд на диск

Конфигурация определяет, как часто DHCP-сервер записывает данные аренды на диск. Чтобы уменьшить количество операций записи (особенно при использовании Compact Flash), изменения сохраняются каждые *store-leases-disk* секунд.
Аренды также фиксируются при корректном завершении работы или перезагрузке.

Настройка через WinBox:

1. Перейдите в **IP** → **DHCP Server**.
2. Откройте вкладку **Settings**.
3. Установите значение параметра **Store Leases Disk**.
4. Нажмите **OK**.

Учёт (Accounting)

Параметр **Accounting** включает регистрацию событий аренды DHCP. При активном учёте сервер фиксирует назначение и продление IP-адресов.

Промежуточные обновления (Interim-update)

Параметр **Interim-update** определяет, отправляет ли сервер периодические обновления данных аренды на сервер учёта во время её действия.

Ограничение скорости (Rate Limiting)

В **MikroTik RouterOS** можно задать пропускную способность для конкретного IPv4-адреса, используя механизм DHCPv4. Ограничение скорости устанавливается непосредственно в аренде DHCP, после чего система автоматически создаёт динамическое правило **simple queue** для соответствующего IP-адреса.

Настройка ограничения скорости через WinBox

1. Перейдите в **IP** → **DHCP Server** → **Leases**.
2. Выберите IP-адрес, для которого нужно задать ограничение.
3. Нажмите кнопку **Edit**.
4. Откройте раздел **Rate Limit**.
5. Укажите нужное значение, например:

   Rate: 1M (ограничение до 1 Мбит/с).

Нажмите **OK** для сохранения настроек.

Важные условия

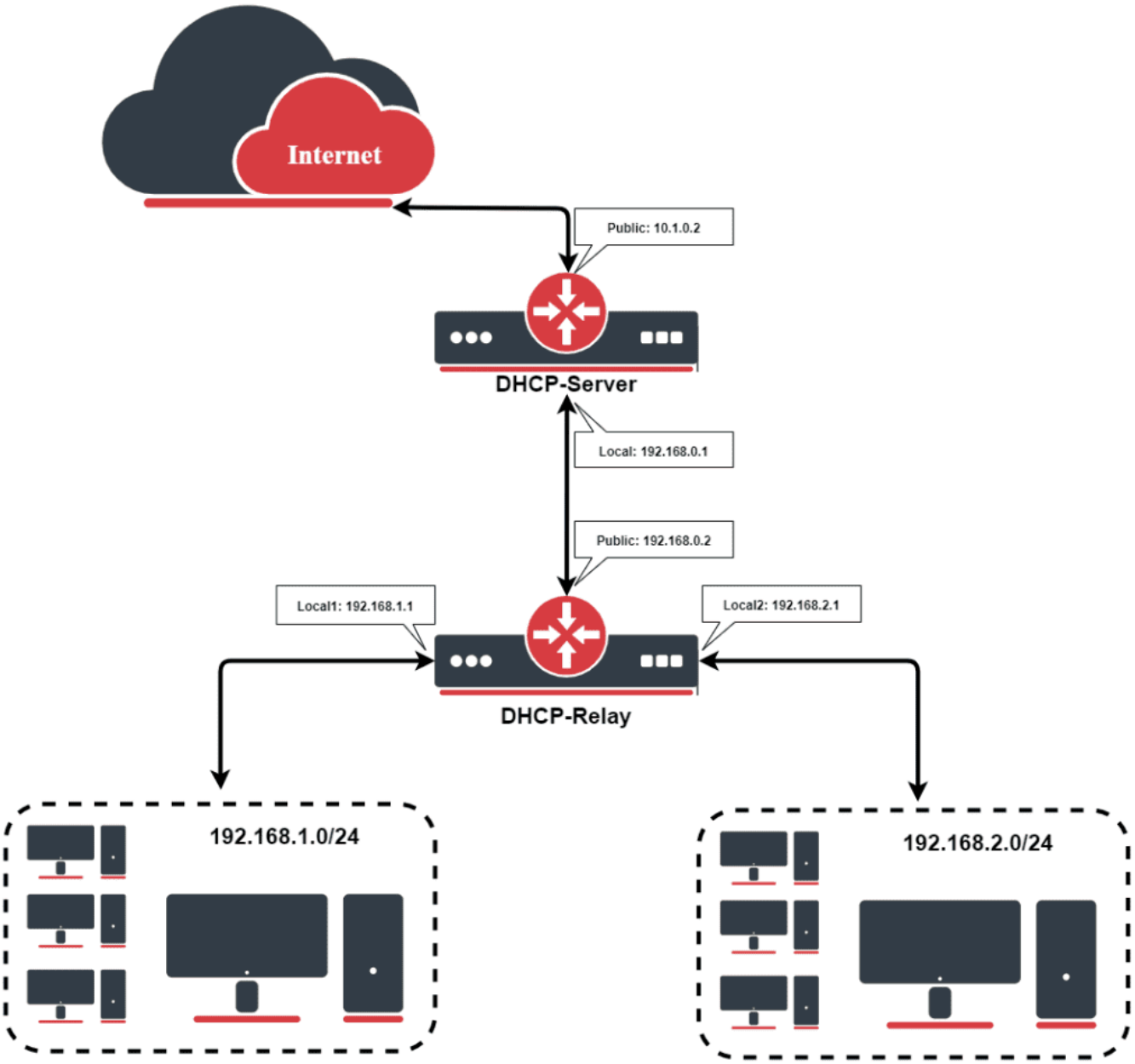
- Для корректной работы очередей **трафик не должен быть FastTracked**.
- Убедитесь, что в **Firewall** отключено правило **FastTrack** для трафика, на который применяется ограничение скорости.

DHCP-ретранслятор (DHCP Relay)

DHCP-ретранслятор выполняет роль посредника между DHCP-клиентами и DHCP-сервером. Он используется в сетях, где сервер DHCP находится за пределами широковещательного домена клиентов и не может напрямую получать их запросы.

Особенности работы

DHCP Relay не выбирает конкретный сервер из списка доступных — он пересылает входящий DHCP-запрос **всем указанным серверам**. Это позволяет клиентам получать IP-адреса даже при физическом разделении сетей.



Настройка DHCP-ретранслятора через WinBox

Откройте **IP** → **DHCP Relay**.
Нажмите **«+»**, чтобы создать новый ретранслятор.
Заполните поля:

- **Name:** удобное имя (например, relay1);
- **Interface:** интерфейс, с которого поступают запросы от клиентов;
- **DHCP Server:** IP-адрес DHCP-сервера (можно указать несколько через запятую);
- **Local Address:** IP-адрес самого ретранслятора (обычно совпадает с IP интерфейса).

При необходимости перейдите на вкладку **Advanced** для настройки дополнительных параметров.
Нажмите **OK** для сохранения конфигурации.

Свойства DHCP-ретранслятора

- **add-relay-info (yes/no, по умолчанию: no)** — добавляет в DHCP-пакет информацию о ретрансляторе в соответствии с RFC 3046.
- **delay-threshold (время | none, по умолчанию: none)** — если значение поля *secs* в DHCP-пакете меньше указанного порога, пакет игнорируется.
- **dhcp-server (string)** — список IP-адресов DHCP-серверов, которым будут перенаправляться клиентские запросы.
- **interface (string)** — интерфейс, через который работает DHCP-ретранслятор.
- **local-address (IP, по умолчанию: 0.0.0.0)** — уникальный IP-адрес ретранслятора, позволяющий DHCP-серверу различать несколько relay-устройств.
- **relay-info-remote-id (string)** — задаёт строку, которая используется в *Option 82* вместо MAC-адреса клиента.
- **name (string)** — имя (описание) ретранслятора.
- **local-address-as-src-ip (yes/no, по умолчанию: no)** — использовать локальный адрес как источник для DHCP Discover/Request пакетов, отправляемых на сервер.

Пример конфигурации распределённой сети

Рассмотрим ситуацию, когда в сети используется несколько IP-подсетей, находящихся за другими маршрутизаторами, но все **DHCP-серверы** необходимо оставить на одном центральном устройстве.
Для этого в каждом сегменте сети устанавливается **DHCP-ретранслятор**, который пересылает DHCP-запросы от клиентов к основному серверу DHCP. Такой подход обеспечивает централизованную раздачу IP-адресов и упрощает управление адресным пространством в распределённой сети.

Настройка через WinBox в распределённой сети

На главном маршрутизаторе (DHCP-сервер):Создайте IP-пулы для каждой подсети:

- **pool1** — диапазон 192.168.1.10–192.168.1.254;
- **pool2** — диапазон 192.168.2.10–192.168.2.254.

Настройте DHCP-сети:
- сеть 192.168.1.0/24 с шлюзом 192.168.1.1;
- сеть 192.168.2.0/24 с шлюзом 192.168.2.1.

Создайте отдельные DHCP-серверы для каждого интерфейса.
На вторичном маршрутизаторе (DHCP-ретранслятор):Перейдите в **IP** → **DHCP Relay**.
Создайте новый ретранслятор:
- **Interface:** ether2 (интерфейс локальной сети);
- **DHCP Server:** 10.0.0.1 (IP главного маршрутизатора);
- **Local Address:** 10.0.0.2 (IP данного устройства в сети, соединяющей его с главным).

На вкладке **Advanced** активируйте параметр **Add Relay Info**.
Такая конфигурация обеспечивает централизованную выдачу IP-адресов клиентам во всех сетевых сегментах.

DHCP-сеть

Свойства сети

- **address (IP/netmask)** — диапазон адресов, из которого DHCP-сервер будет выдавать IP клиентам.
- **boot-file-name (string)** — имя загрузочного файла.
- **caps-manager (string)** — список IP-адресов контроллеров CAPsMAN.
- **dhcp-option (string)** — дополнительные опции DHCP из доступного списка.
- **dhcp-option-set (string)** — набор пользовательских опций DHCP.
- **dns-none (yes/no, по умолчанию: no)** — если включено, DHCP-сервер не будет передавать клиентам динамические DNS, настроенные на роутере.
- **dns-server (string)** — DNS-серверы по умолчанию для клиентов DHCP.
- **domain (string)** — DNS-домен, назначаемый клиентам сети.
- **gateway (IP, по умолчанию: 0.0.0.0)** — шлюз по умолчанию для клиентов DHCP.
- **netmask (0..32, по умолчанию: 0)** — маска подсети.
- **next-server (IP)** — IP-адрес сервера, с которого происходит загрузка клиента.
- **ntp-server (IP)** — NTP-серверы для синхронизации времени.
- **wins-server (IP)** — WINS-серверы для клиентов Windows.

Заключение

DHCP-сервер MikroTik RouterOS предоставляет широкие возможности для автоматического распределения IP-адресов в сети. Он поддерживает гибкие настройки, интеграцию с **RADIUS**, управление скоростью, опции оптимизации сетевой инфраструктуры и централизованное администрирование.